

80.181
ב' / 600

האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)
מועד ב' תשס"ט – 15.5.09

משך הבחינה: 3 שעות

המורים: ד"ר שולמית סולומון

פרופ' צליל סלע

הוראות כלליות:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

נא למלא: מספר זהות

מספר מחברת _____

נא לענות על כל השאלות בגוף השאלון. המחברת המצורפת מיועדת לטיטות בלבד, אך יש להגיש גם אותה. ניתן לרשום כתשובות ביטויים מספריים (כגון מקדמים בינומיים), גם מבלי לחשב את ערכם המפורש. אין להשתמש בחומר עזר כלשהו (כולל ספרים, חוברות, רשימות, פתקים, מחשבוניס וטלפונים ניידים). נא להקפיד על כתב ברור ועל ניסוח בהיר.

מבנה המבחן

במבחן שלושה פרקים. בפרק הראשון יש לענות על שאלה אחת (מתוך שתיים). ציון מרבי: 23. בפרק השני יש לענות על שש שאלות קצרות. ציון מרבי: 42 (שש פעמים שבע). בפרק השלישי יש לענות נכון / לא נכון לשש שאלות. ציון מרבי: 36 (שש פעמים שש). פרטים נוספים – בראשי הפרקים.

בהצלחה!

80. 181
תפס 60 / כ

פרק ראשון: ענה על אחת משתי השאלות הבאות (לא על שתיהן!). רשום את תשובתך במסגרת שבהמשך הדף.

1. נסחו והוכיחו את נוסחת אוילר לגרפים מישוריים.

2. נסחו והוכיחו את משפט ארדש-סקרש על קיום תת-סדרות מונוטוניות.

80. 181
מ/ספא

פרק שני: נא ענו על כל 6 השאלות בחלק זה. רשמו את התשובה לכל שאלה על הקו.

3. מהו המקדם של $x^5 y^3$ בפיתוח של $(2+x+y)^{10}$?

4. מהו מספר הפתרונות השלמים של: $\sum_{i=1}^5 x_i = 15$ אם $1 \leq x_i \leq 4$?

5. כמה עצים על הקודקודים $\{1, \dots, 10\}$ ישנם אם:
 $d(4) = d(5) = d(6) = 3$, $d(1) = d(2) = d(3) = 2$?

6. קוף עולה על סולם בעל n שלבים. בכל שלב הוא עולה צעד אחד או שני צעדים. בכמה דרכים יוכל הקוף להגיע לשלב ה- n בסולם?

7. במערכת בחירות זכה מועמד אחד ב- a קולות ומועמד שני ב- b קולות, כך ש: $b < a$. בכמה אופנים ניתן למנות את הקולות כשהמועמד הראשון יוביל לכל אורך המנייה?

8. בכמה דרכים ניתן לסדר 3 פילים, 2 זברות וחמישה קרנפים בשורה?

80. / 181
נ/6'021

פרק שלישי:

בחלק זה 6 שאלות ויש לענות על כולן. בכל שאלה יש לסמן נכון/לא נכון. תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות. תשובה לא נכונה מורידה 2 נקודות.

9. תהינה A, B קבוצות זרות אזי $|A \cup B| < |A| + |B|$.

☐ נכון ☐ לא נכון

10. לכל n : $2^n \mid \frac{(2n)!}{n!}$.

☐ נכון ☐ לא נכון

11. יהיו $m, n > 1$ אזי $R(m, n) < R(2, m, n)$.

☐ נכון ☐ לא נכון

12. בסדרה $a_1, \dots, a_{101}$ של מספרים ממשיים שונים קיימת תת-סדרה מונוטונית באורך 11.

☐ נכון ☐ לא נכון

13. יהי G הגרף המתקבל מ- K_{30} ע"י הסרת 2 מעגלי המילטון זרים בצלעות. אזי ניתן לכסות את צלעות G ע"י 15 מסילות זרות בצלעות.

☐ נכון ☐ לא נכון

14. בגרף דו-צדדי K רגולרי $3 < K$, $G(V_1, V_2, E)$, בו $|V_1| = |V_2|$, קיימים שני זיווגים מושלמים זרים בקשתות.

☐ נכון ☐ לא נכון

בהצלחה!